



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

Certamen 4: “Diseño y simulación de una red jerárquica para la Región de Ñuble en Cisco Packet Tracer”

Alumnos: Benjamin Castillo

Katalina Ramirez

Gonzalo Matus

María Zapata Fica

Asignatura: Comunicación de datos y Redes

Docente: Diego Arteaga Mendoza

Rodrigo Jara Rodriguez

Chillán, 01 de julio de 2026

Resumen

El presente informe describe el diseño, configuración y validación de una red de comunicaciones simulada para la Región de Ñuble utilizando Cisco Packet Tracer. La red fue construida bajo una arquitectura jerárquica compuesta por un nodo central ubicado en Chillán, tres nodos provinciales correspondientes a Diguillín, Punilla e Itata, y subredes comunales independientes. Cada comuna fue representada mediante una VLAN y contó con al menos dos usuarios finales activos.

Para optimizar el direccionamiento IP se aplicó VLSM, asignando subredes /29 a cada comuna y subredes /30 para los enlaces punto a punto entre routers. Además, se implementó el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en área 0, permitiendo la comunicación entre todas las provincias y comunas. Finalmente, se realizaron pruebas de conectividad mediante comandos ping, tracer, show ip route y show ip ospf neighbor, verificando el correcto funcionamiento de la red y la conectividad extremo a extremo.

1. Introducción

Las redes de datos permiten conectar distintos puntos geográficos mediante infraestructuras LAN y WAN, facilitando el intercambio de información entre usuarios, servicios y dispositivos de red. En este proyecto se diseñó una red basada en la organización territorial de la Región de Ñuble, considerando una estructura jerárquica compuesta por un núcleo regional, nodos provinciales y redes comunales.

El objetivo principal del proyecto fue implementar una simulación funcional en Cisco Packet Tracer que representara la conectividad de la Región de Ñuble. Para ello, se consideró un nodo central en Chillán, tres provincias y sus respectivas comunas. Cada comuna fue configurada como una red independiente, con usuarios finales conectados a través de switches de acceso.

El diseño consideró segmentación mediante VLANs, direccionamiento IP optimizado mediante VLSM y enrutamiento dinámico con OSPF. De esta manera, la red permite que usuarios ubicados en distintas comunas y provincias puedan comunicarse entre sí correctamente.

2. Metodología y diseño de la red

La red fue diseñada siguiendo un modelo jerárquico de tres niveles: núcleo, distribución y acceso. El nivel de núcleo está representado por el router R-CORE-CHILLAN, el cual centraliza la comunicación entre las provincias. El nivel de distribución está compuesto por los routers R-DIGUILLIN, R-PUNILLA y R-ITATA. Finalmente, el nivel de acceso está formado por switches y computadores finales asociados a cada comuna.

La topología general quedó estructurada de la siguiente manera:

- Nodo regional: R-CORE-CHILLAN.
- Nodo provincial Diguillín: R-DIGUILLIN y SW-DIGUILLIN.
- Nodo provincial Punilla: R-PUNILLA y SW-PUNILLA.
- Nodo provincial Itata: R-ITATA y SW-ITATA.
- Usuarios finales: dos computadores por cada comuna representada.

Cada provincia fue conectada directamente al Core ubicado en Chillán. Para la separación lógica de las comunas se utilizaron VLANs. Cada comuna posee una VLAN propia y una subred independiente, lo que permite ordenar el tráfico y mantener una estructura clara dentro de la red.

El enrutamiento entre VLANs se realizó mediante subinterfaces en los routers provinciales, usando el método conocido como router-on-a-stick. Por otra parte, la comunicación entre los routers provinciales y el Core fue configurada mediante enlaces punto a punto.

Figura 1. Topología general de la red de Ñuble.

Insertar aquí captura de la topología completa en Cisco Packet Tracer.

3. Direccionamiento IP y VLANs

Para el direccionamiento IP se utilizó la red base 10.10.0.0/16. Se aplicó VLSM con el objetivo de optimizar el uso de direcciones. Cada comuna recibió una subred /29, suficiente para dos computadores, una puerta de enlace y direcciones disponibles para crecimiento futuro. Los enlaces entre routers fueron configurados con subredes /30, ya que solo requieren dos direcciones IP útiles.

Tabla 1. Direccionamiento IP de comunas

Provincia	Comuna	VLAN	Red	Gateway	PC 1	PC 2
Diguillín	Chillán	10	10.10.1.0/29	10.10.1.1	10.10.1.2	10.10.1.3
Diguillín	Chillán Viejo	11	10.10.1.8/29	10.10.1.9	10.10.1.10	10.10.1.11

Diguillín	Bulnes	12	10.10.1.16/29	10.10.1.17	10.10.1.18	10.10.1.19
Diguillín	Quillón	13	10.10.1.24/29	10.10.1.25	10.10.1.26	10.10.1.27
Diguillín	San Ignacio	14	10.10.1.32/29	10.10.1.33	10.10.1.34	10.10.1.35
Diguillín	El Carmen	15	10.10.1.40/29	10.10.1.41	10.10.1.42	10.10.1.43
Diguillín	Pinto	16	10.10.1.48/29	10.10.1.49	10.10.1.50	10.10.1.51
Diguillín	Pemuco	17	10.10.1.56/29	10.10.1.57	10.10.1.58	10.10.1.59
Diguillín	Yungay	18	10.10.1.64/29	10.10.1.65	10.10.1.66	10.10.1.67
Punilla	San Carlos	20	10.10.2.0/29	10.10.2.1	10.10.2.2	10.10.2.3
Punilla	Ñiquén	21	10.10.2.8/29	10.10.2.9	10.10.2.10	10.10.2.11
Punilla	Coihueco	22	10.10.2.16/29	10.10.2.17	10.10.2.18	10.10.2.19
Punilla	San Fabián	23	10.10.2.24/29	10.10.2.25	10.10.2.26	10.10.2.27
Punilla	San Nicolás	24	10.10.2.32/29	10.10.2.33	10.10.2.34	10.10.2.35
Itata	Quirihue	30	10.10.3.0/29	10.10.3.1	10.10.3.2	10.10.3.3
Itata	Cobquecura	31	10.10.3.8/29	10.10.3.9	10.10.3.10	10.10.3.11
Itata	Ninhue	32	10.10.3.16/29	10.10.3.17	10.10.3.18	10.10.3.19
Itata	Treguaco	33	10.10.3.24/29	10.10.3.25	10.10.3.26	10.10.3.27
Itata	Coelemu	34	10.10.3.32/29	10.10.3.33	10.10.3.34	10.10.3.35
Itata	Portezuelo	35	10.10.3.40/29	10.10.3.41	10.10.3.42	10.10.3.43
Itata	Ránquil	36	10.10.3.48/29	10.10.3.49	10.10.3.50	10.10.3.51

Tabla 2. Direcccionamiento de enlaces entre routers

Enlace	Red	IP Core	IP Router provincial
Core - Diguillín	10.10.255.0/30	10.10.255.1	10.10.255.2
Core - Punilla	10.10.255.4/30	10.10.255.5	10.10.255.6
Core - Itata	10.10.255.8/30	10.10.255.9	10.10.255.10

4. Configuración de enrutamiento

Para permitir la comunicación entre todas las comunas se implementó el protocolo OSPF en área 0. Este protocolo fue seleccionado porque permite que los routers intercambien rutas dinámicamente, evitando configurar rutas estáticas de forma manual para cada subred.

El router central R-CORE-CHILLAN fue configurado como núcleo de comunicación entre las provincias. Cada router provincial anuncia sus redes comunales y su enlace hacia el Core. De esta forma, todos los routers conocen las rutas necesarias para alcanzar las demás comunas.

Los identificadores OSPF utilizados fueron los siguientes:

Router	Router ID
R-CORE-CHILLAN	1.1.1.1
R-DIGUILLIN	2.2.2.2
R-PUNILLA	3.3.3.3
R-ITATA	4.4.4.4

Figura 2. Vecindades OSPF en el router Core.

Insertar captura del comando show ip ospf neighbor.

En la captura se observa que el router R-CORE-CHILLAN mantiene vecindad OSPF en estado FULL con los routers provinciales. Esto indica que el intercambio de rutas fue exitoso y que el protocolo de enrutamiento dinámico se encuentra funcionando correctamente.

5. Resultados y pruebas de funcionamiento

Para validar el funcionamiento de la red se realizaron pruebas de conectividad entre comunas de distintas provincias. Las pruebas fueron ejecutadas desde computadores finales mediante los comandos ping y tracert.

Tabla 3. Pruebas de conectividad realizadas

Prueba	Origen	Destino	Comando	Resultado
1	Chillán	Bulnes	ping 10.10.1.18	Exitoso

2	San Carlos	San Fabián	ping 10.10.2.26	Exitoso
3	San Carlos	Bulnes	ping 10.10.1.18	Exitoso
4	Coelemu	San Fabián	ping 10.10.2.26	Exitoso
5	Coelemu	Bulnes	ping 10.10.1.18	Exitoso
6	Coelemu	San Fabián	tracert 10.10.2.26	Exitoso

Figura 3. Prueba de conectividad entre Coelemu y San Fabián.

Insertar captura del ping desde COELEMU-01 hacia 10.10.2.26.

La prueba anterior demuestra conectividad entre la provincia de Itata y la provincia de Punilla. El computador COELEMU-01, ubicado en la VLAN 34, logró comunicarse correctamente con el equipo SANFABIAN-01, ubicado en la VLAN 23.

Figura 4. Prueba de conectividad entre Coelemu y Bulnes.

Insertar captura del ping desde COELEMU-01 hacia 10.10.1.18.

Esta prueba demuestra conectividad entre la provincia de Itata y la provincia de Diguillín. La comunicación fue exitosa, por lo que se confirma que las rutas OSPF permiten alcanzar redes remotas ubicadas en otras provincias.

Figura 5. Traceroute desde Coelemu hacia San Fabián.

Insertar captura del comando tracert 10.10.2.26.

El resultado del traceroute mostró el recorrido del paquete desde Coelemu hacia San Fabián. El tráfico pasó primero por el gateway de Coelemu, luego por el router de Itata, posteriormente por el Core ubicado en Chillán y finalmente por el router de Punilla hasta llegar al destino. Esto confirma que la comunicación sigue la jerarquía diseñada para la red regional.

Figura 6. Tabla de enrutamiento del router Core.

Insertar captura del comando show ip route en R-CORE-CHILLAN.

En la tabla de enrutamiento se observaron rutas marcadas con la letra O, correspondientes a rutas aprendidas mediante OSPF. Esto confirma que el router central aprendió correctamente las redes comunales de Diguillín, Punilla e Itata.

6. Discusión de dificultades

Durante el desarrollo de la simulación se presentaron algunas dificultades técnicas. Una de las principales fue la planificación del direccionamiento IP, debido a que era necesario asignar una red independiente a cada comuna sin desperdiciar demasiadas direcciones. Esta dificultad fue solucionada mediante el uso de VLSM, asignando subredes /29 a las comunas y subredes /30 a los enlaces entre routers.

Otra dificultad estuvo relacionada con la configuración de VLANs y subinterfaces. Cada comuna debía estar asociada a una VLAN específica, y cada VLAN debía tener su propia puerta de enlace configurada en el router provincial correspondiente. Para solucionar posibles errores, se revisó la asignación de puertos en los switches, el modo trunk en los enlaces hacia los routers y las direcciones IP configuradas en las subinterfaces.

También se presentaron errores menores durante la configuración por CLI, especialmente al ingresar comandos en subinterfaces. Estos errores fueron corregidos verificando el modo de configuración activo y revisando que cada subinterfaz tuviera el número de VLAN correcto junto con su dirección IP correspondiente.

Finalmente, para comprobar que la red estuviera funcionando correctamente, se utilizaron comandos de diagnóstico como ping, tracer, show ip route y show ip ospf neighbor. Estas pruebas permitieron identificar y confirmar que los routers estaban intercambiando rutas correctamente y que existía conectividad extremo a extremo.

7. Conclusiones

El proyecto permitió diseñar e implementar una red jerárquica funcional para la Región de Ñuble utilizando Cisco Packet Tracer. La simulación consideró un nodo central en Chillán, tres nodos provinciales y redes comunales independientes, cumpliendo con la estructura solicitada en la evaluación.

El uso de VLANs permitió separar lógicamente las comunas dentro de cada provincia, mientras que la utilización de VLSM permitió optimizar el direccionamiento IP. Además, la implementación de OSPF facilitó el enrutamiento dinámico entre los routers, permitiendo que todas las redes comunales pudieran comunicarse entre sí.

Las pruebas realizadas demostraron conectividad entre comunas pertenecientes a distintas provincias, como Coelemu hacia San Fabián y Coelemu hacia Bulnes. Asimismo, la tabla de enrutamiento del Core y las vecindades OSPF en estado FULL confirmaron el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento.

En conclusión, la red diseñada cumple con los requerimientos técnicos del proyecto, ya que representa la jerarquía territorial de Ñuble, mantiene conectividad extremo a extremo y utiliza mecanismos de segmentación y enrutamiento adecuados para una infraestructura regional.

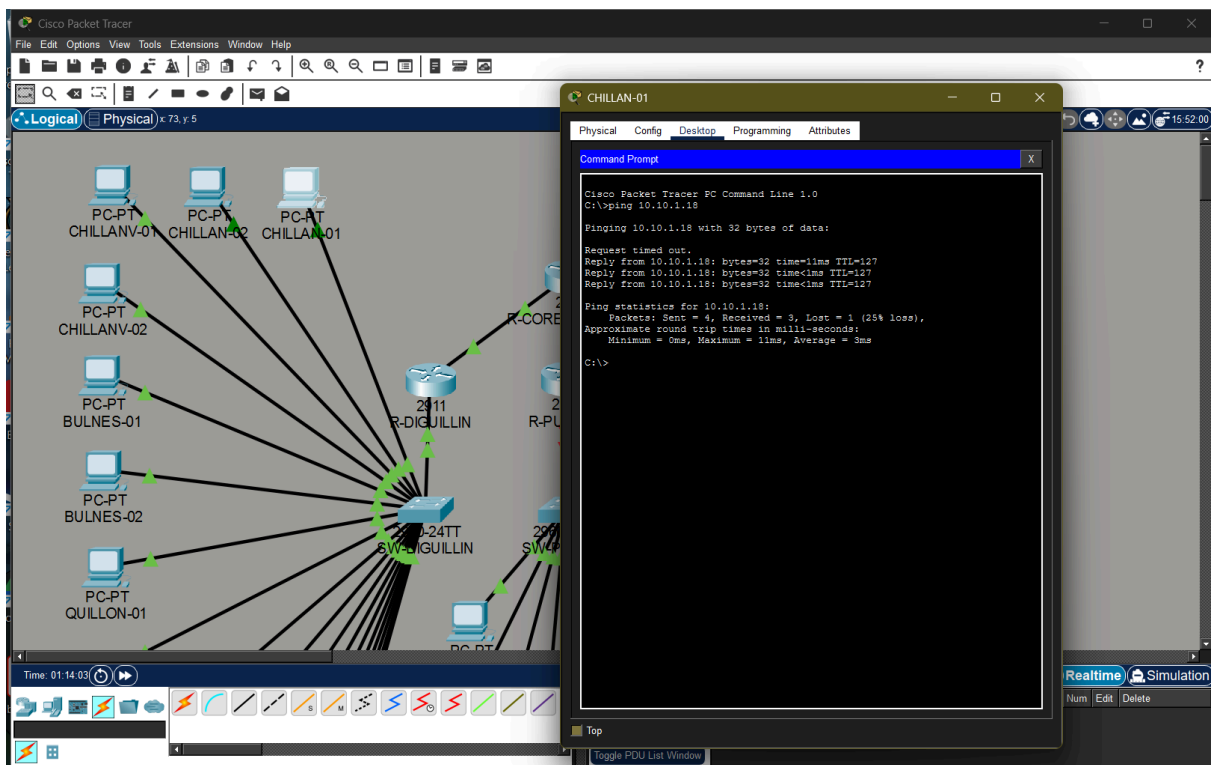
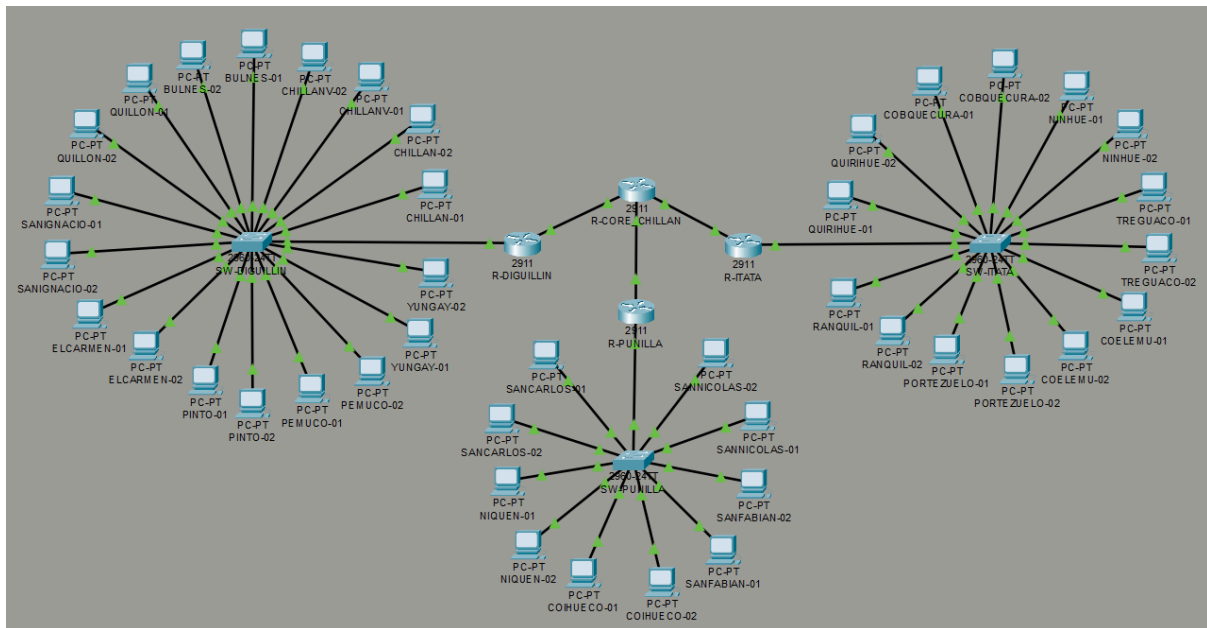
Referencias

Cisco Networking Academy. Conceptos de direccionamiento IP, VLANs y enrutamiento OSPF.

Cisco Systems. Documentación técnica de Cisco IOS y configuración de OSPF.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Información territorial y administrativa de la Región de Ñuble.

Capturas Relevantes:



ping chillan bulnes.

R- punilla

Physical Config CLI Attributes

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

01:14:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1
from LOADING to FULL, Loading Done

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

01:23:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/2
from LOADING to FULL, Loading Done

R-CORE-CHILLAN>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 27 subnets, 3 masks
O       10.10.1.0/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32, GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.8/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32, GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.16/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.24/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.32/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.40/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.48/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.56/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.1.64/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32,
GigabitEthernet0/0
O       10.10.2.0/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O       10.10.2.8/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
--More--
```

Copy

Paste

Cisco Packet Tracer - C:\Users\marig\Desktop\Certamen4_Red_Nuble_G4.pkt

R-CORE_CHILLAN

Physical Config CLI Attributes

O 10.10.1.56/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32, GigabitEthernet0/0
O 10.10.1.64/29 [110/2] via 10.10.255.2, 00:39:32, GigabitEthernet0/0
O 10.10.2.0/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O 10.10.2.8/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O 10.10.2.16/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O 10.10.2.24/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O 10.10.2.32/29 [110/2] via 10.10.255.6, 00:24:01, GigabitEthernet0/1
O 10.10.3.0/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.8/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.16/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.24/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.32/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.40/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
O 10.10.3.48/29 [110/2] via 10.10.255.10, 00:15:24, GigabitEthernet0/2
C 10.10.255.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.10.255.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.10.255.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.10.255.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 10.10.255.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 10.10.255.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2

R-CORE-CHILLAN>show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:31	10.10.255.2
GigabitEthernet0/0				
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:38	10.10.255.10
GigabitEthernet0/2				
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31	10.10.255.6
GigabitEthernet0/1				

R-CORE-CHILLAN>

Copy Paste

Root

10:50:00

PC-PT QUIRIHUE-02

PC-PT COBQUECURA-01

PC-PT COBQUECURA-02

PC-PT NINHUE-01

PC-PT NINHUE-02

PC-PT TREGUACO-01

PC-PT TREGUACO-02

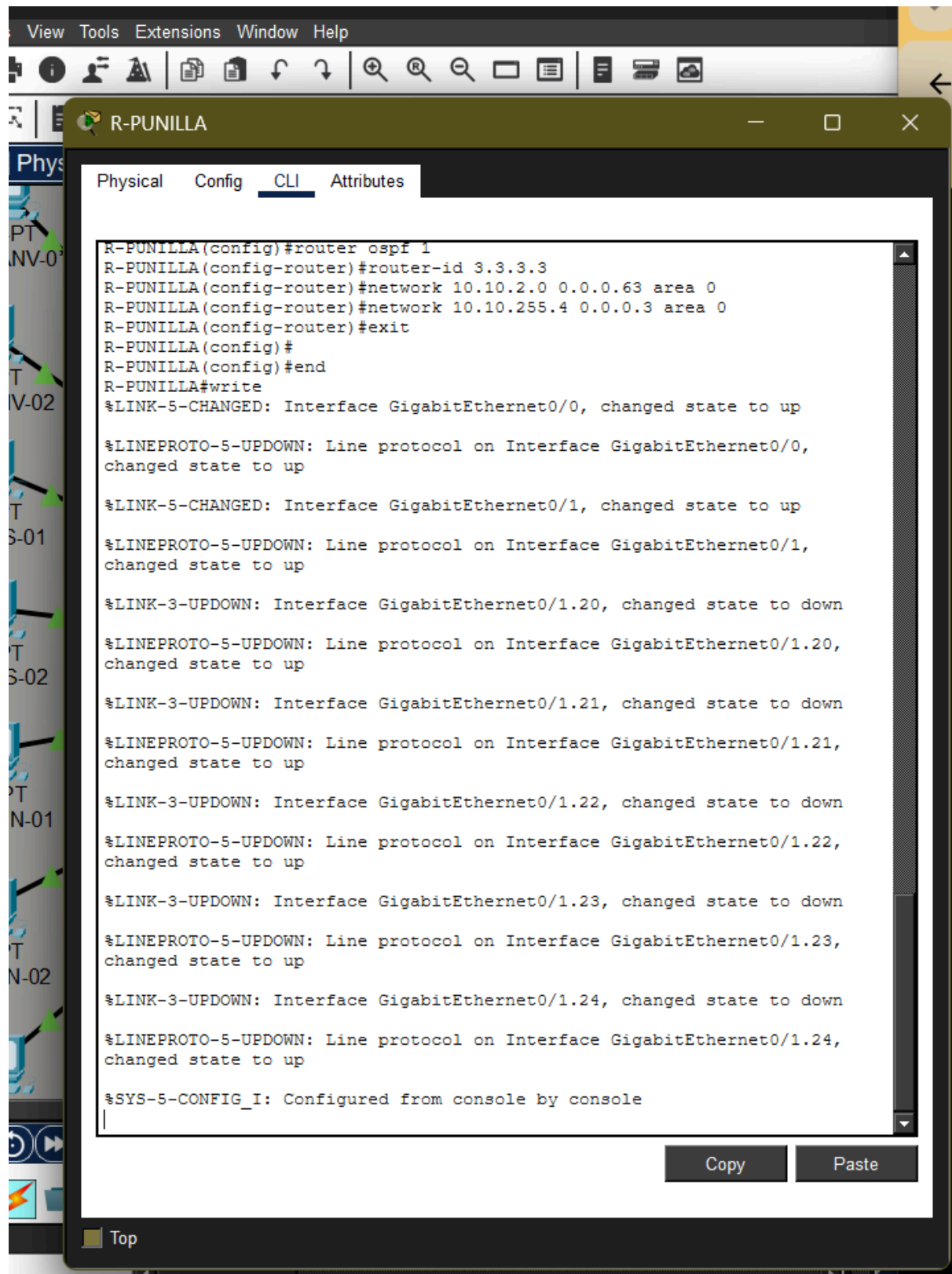
PC-PT SOELEMU-01

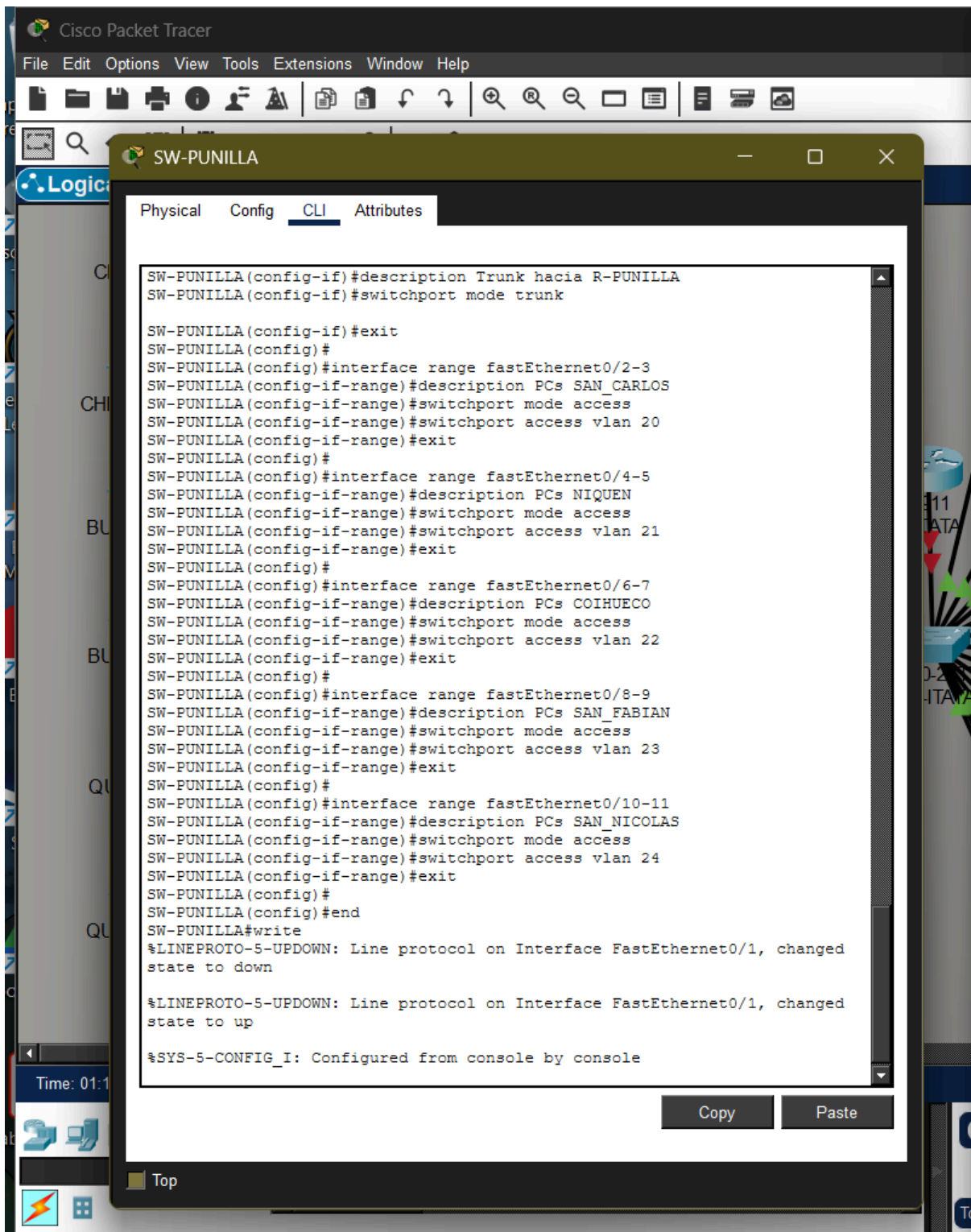
Realtime Simulation

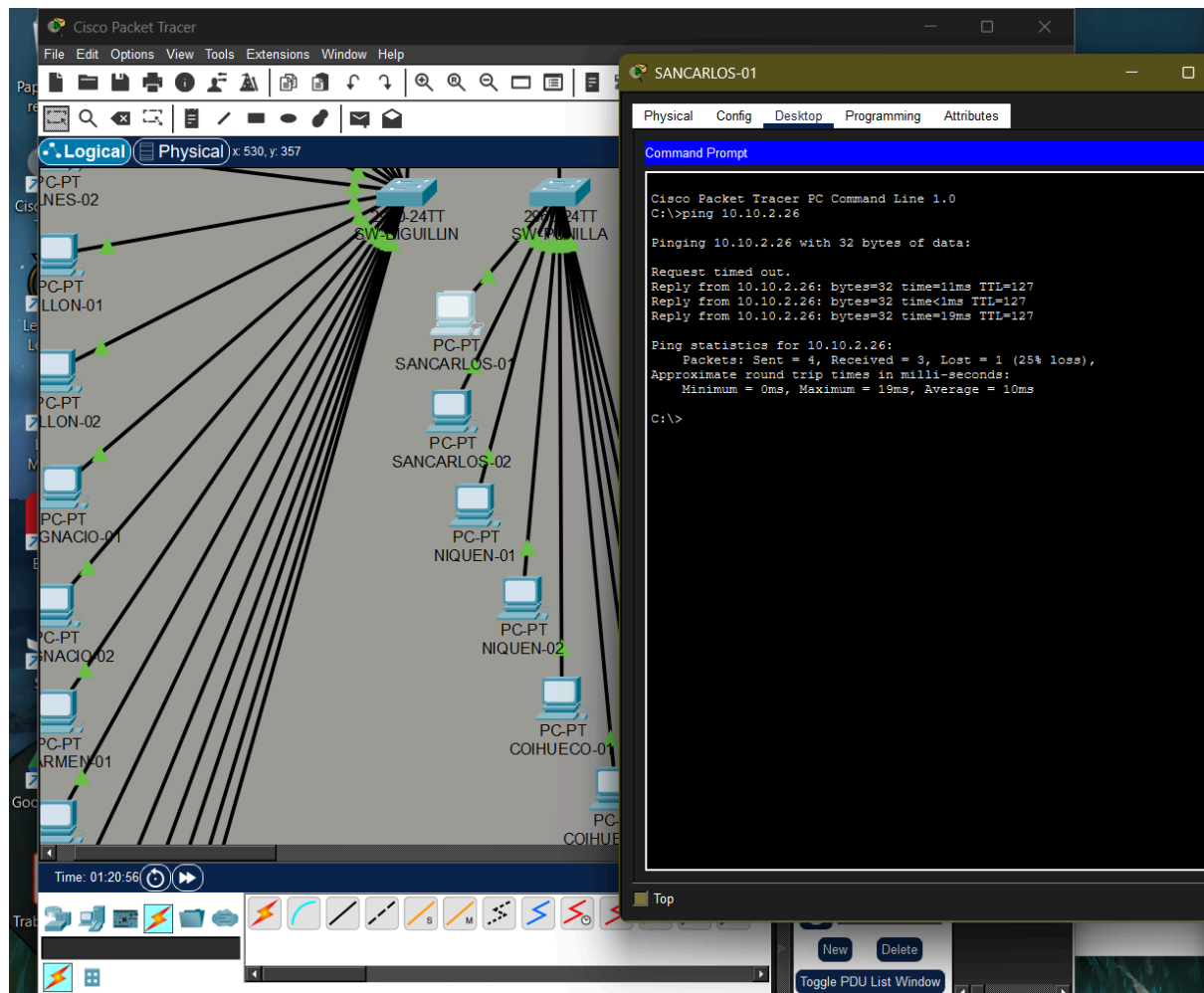
Scenario 0 Fire Last Stati

New Delete

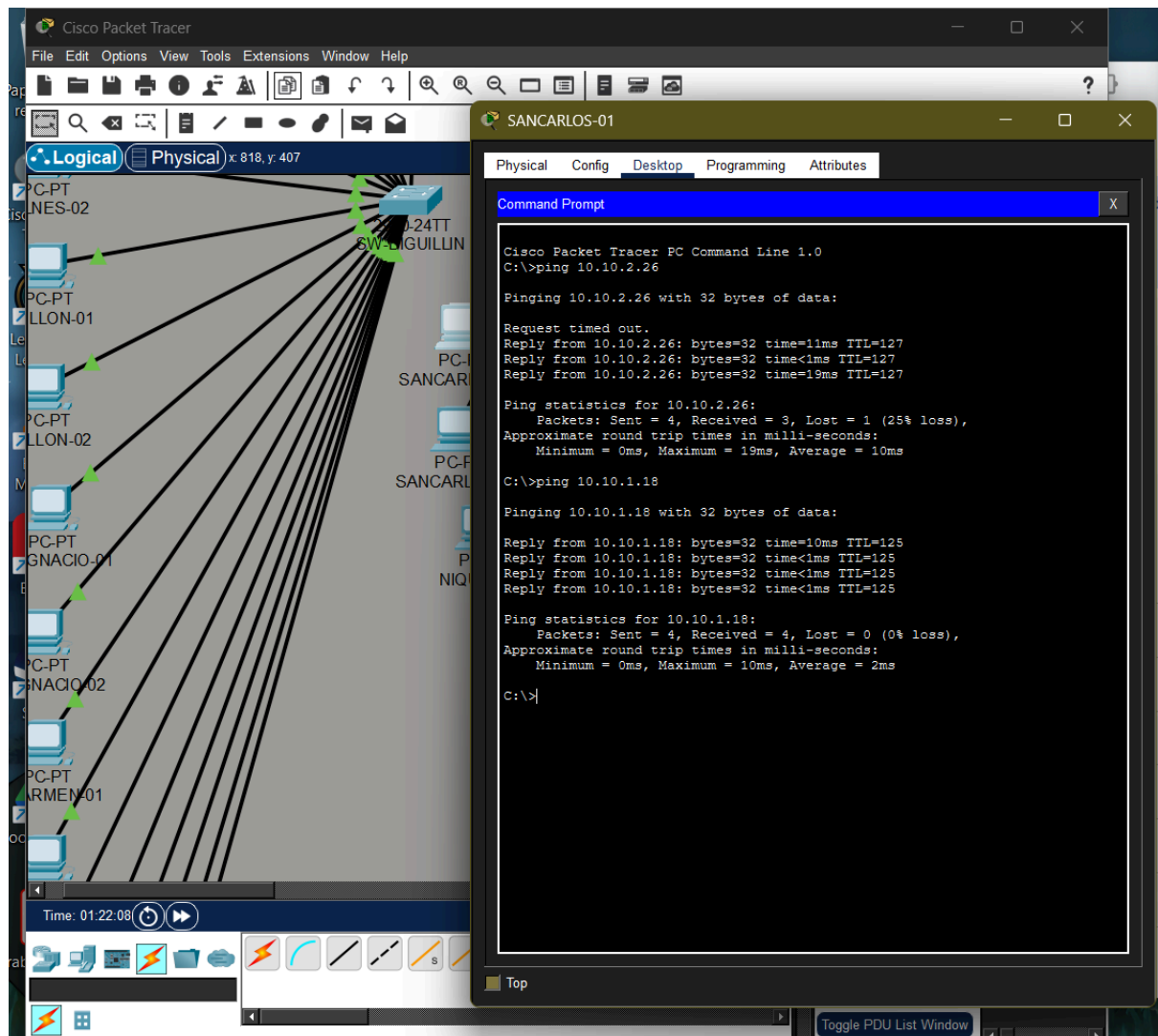
gle PDU List Win



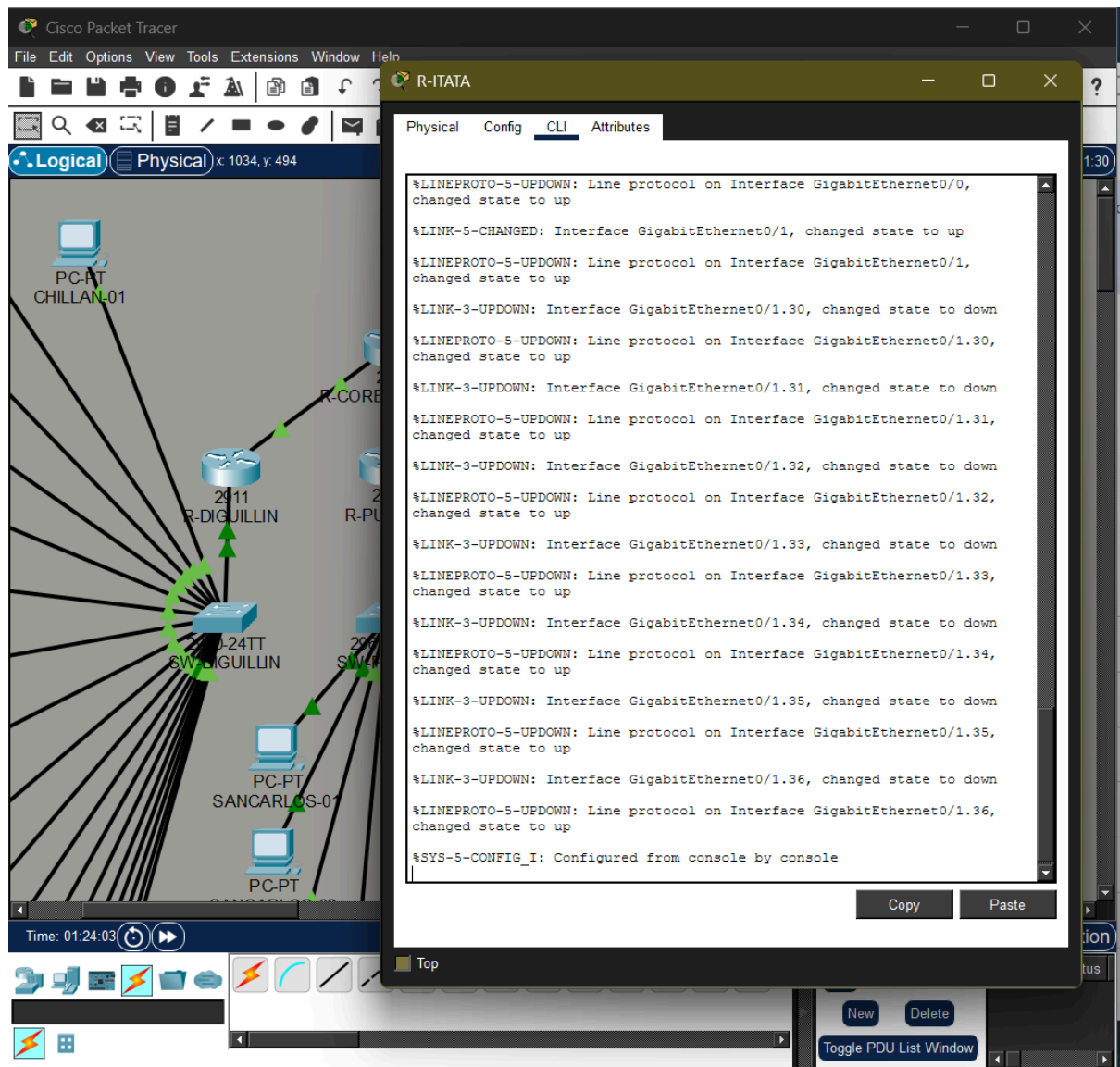




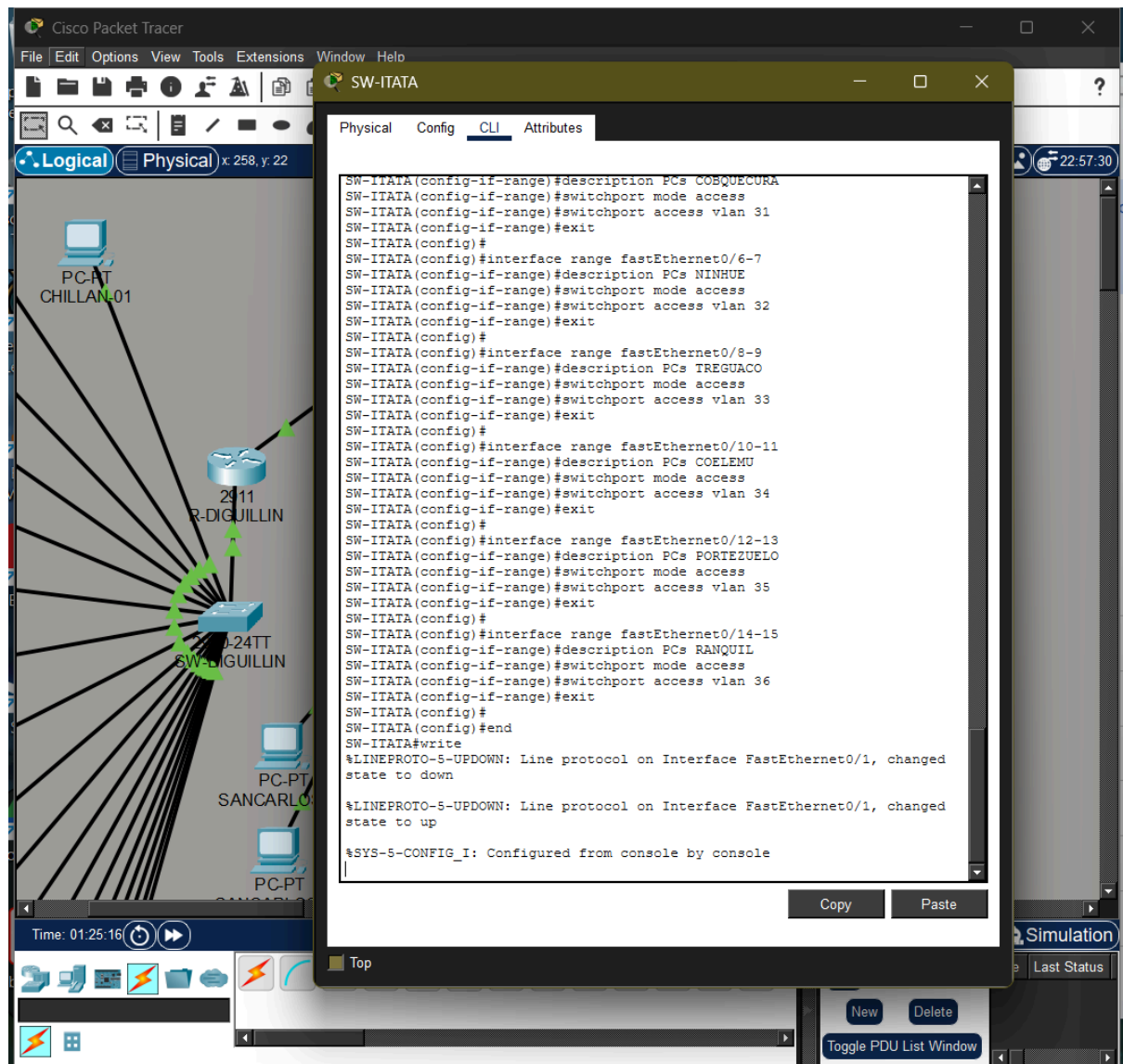
Sancarlos - San fabian



Eso prueba **Punilla** → **Diguillín**, hacia **BULNES-01**.



Configurar R-ITATA



Configurar **SW-ITATA**

Coelemu → **San Fabián**. **Coelemu** → **Bulnes**.